

آزمایش 10 و 11

آزمایشگاه ریزپردازنده
نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با درگاه سریال USART و شیوه راه اندازی آن از یک سو، و روش ارتباط سریال SPI و چگونگی اتصال با آن از سوی دیگر است.

پیش نیاز و مطالعه

- آشنایی با مفهوم ارتباط سریال USART و پارامترهای آن
- آشنایی با مفهوم ارتباط سریال SPI و پارامترهای آن
- مطالعه بخش اسلایدهای آموزشی کلاس و منابع مربوط به برد آزمایشگاه STM32F401RE NUCLEO
- آشنایی با برنامه کاربردی STM32CUBMX و نحوه به کارگیری آن در تنظیم پارامترهای رابط سریال USART و SPI
- آشنایی با ماژول MAX7219 7-segment Display Module و نحوه عملکرد آن در درایو نمایشگر هفت قسمتی با به کارگیری پروتکل SPI



Figure1 MAX7219 7-segment Display Module

سوالات تحلیلی

1. با مطالعه پروتکل سریال UART و بلوک مربوطه در STM32F401، پارامترهای قابل تنظیم آن را ذکر کنید.
2. نحوه فعال کردن وقفه دریافت داده‌های سریال UART را بیان کرده و رجیسترهای مربوطه را شرح دهید.
3. کنترل خطا در ارتباط سریال USART و SPI با چه منطقی انجام می‌گیرد؟ شرح دهید.
4. وظیفه کنترل داده‌ها و استخراج داده از بیت‌های کنترلی بر دوش برنامه‌نویس است یا ماژول سخت‌افزاری؟ شرح دهید که چرا از ماژول سخت‌افزاری برای این کار استفاده می‌شود؟

دستور کار بخش الف

هدف از این بخش این است که ابتدا عدد N شماره یک سطر از مثلث خیام پاسکال از طریق یک کنسول سریال دریافت شود و سپس N خط اول مثلث خیام پاسکال با درج تعداد فاصله مناسب و تشکیل یک شکل واقعاً مثلثی در خروجی کنسول نمایش داده شود.

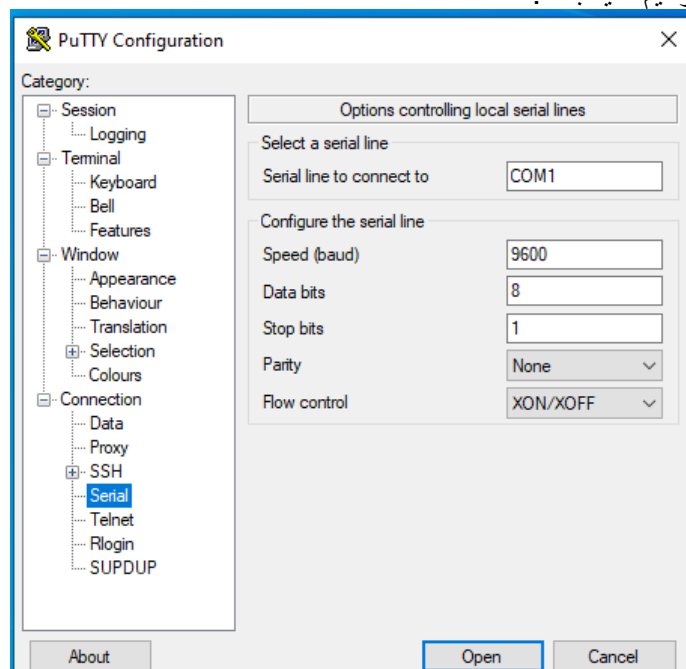
1. یکی از رابط‌های سریال USART برد NUCLEO STM32F401 را جهت دریافت داده‌ها و ارسال آن با کمک نرم‌افزار STMw32CUBMX فعال و تنظیم کرده و Baudrate آن را برابر 9600 قرار دهید.
2. در پروژه برپاشده برنامه‌ای با مشخصات زیر بنویسید
 - با کمک وقفه منتظر دریافت یک عدد (شاید بیش از یک رقمی) و سپس کلید Enter در ورودی شود.

- رشته کاراکتری دریافت شده را به عدد متناظر آن تبدیل کند.
 - با کمک یک تایمر هر ثانیه یکی از خطوط مثلث را در کنسول خروجی چاپ کند. ابتدا باید بافر رشته کاراکتری (با درج تعداد فاصله‌های مناسب در ابتدای هر خط) ساخته شود و سپس با کمک وقفه ارسال سریال تک تک از طریق واسطه سریال ارسال شود.
- در محیط شبیه‌ساز می‌توانید از virtual terminal جهت ارتباط دوطرفه سریال بهره ببرید و در آزمایشگاه با کمک مبدل USB به سریال، اتصال آن به کامپیوتر خود و بهره‌گیری از نرم‌افزاری نظیر Putty می‌توانید ارتباط سریال را برقرار کنید.

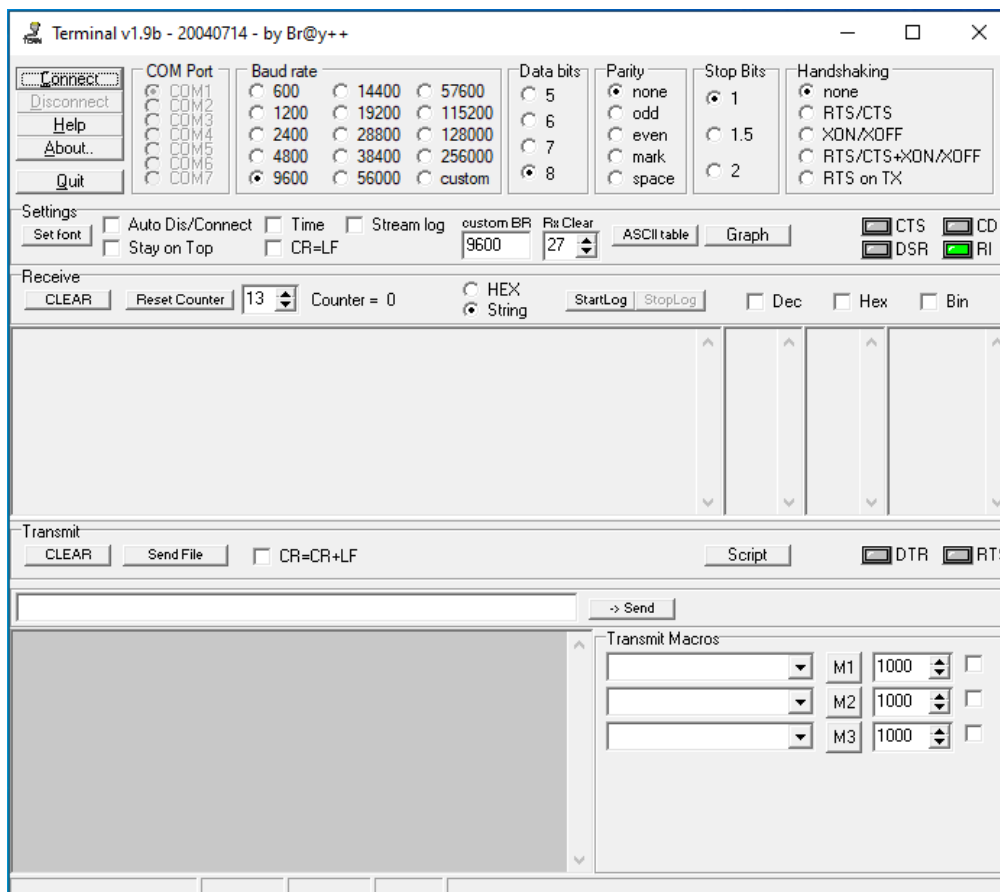
دستور کار بخش ب

هدف از این بخش تغییر دستور کار قسمت الف به‌گونه‌ای است که پس از دریافت عدد N شماره سطر، N-امین سطر مثلث خیام-پاسکال را به‌صورت یک تابلو روان¹ روی هشت عدد نمایشگر هفت-تکه‌ای کنترل شده توسط تراشه 7219 نمایش دهد.

1. یک نسخه پشتیبان از پروژه بخش پیش ایجاد کنید و سپس در آن یکی از درگاه‌های ارتباط SPI را جهت ارتباط با ماژول 7219 تنظیم کنید.
2. در پروژه برپاشده برنامه‌ای با مشخصات زیر بنویسید
 - مانند بخش الف عددی متناظر با شماره سطر دریافت کرده و به عدد متناظر آن تبدیل کند.
 - رشته کاراکتری متناظر با خط N-ام مثلث خیام پاسکال را ایجاد کند.
 - رشته کاراکتری را از طریق درگاه سریال در کنسول چاپ کند.
 - خط N-ام مثلث را از طریق درگاه SPI و با کمک 7219/7221 به‌صورت یک تابلو روان در هشت عدد نمایشگر هفت-تکه‌ای نمایش دهد. منظور از تابلو روان این است که کاراکترها به‌ترتیب و پشت سر هم از سمت راست وارد نمایش‌گرها شده و از سمت چپ خارج شوند. سرعت حرکت با کمک یک تایمر هر نیم ثانیه باشد.



¹ Scrolling sign https://youtu.be/XH2I2_DQvMo



موارد تحویل‌دانی

- سورس کد و برنامه‌های شبیه‌سازی به‌همراه شرح کدها
- گزارش کار شامل
 - پاسخ سؤالات تحلیلی
 - شرح چالش‌ها و پاسخ‌های به‌دست آمده در بخش عملی

نکات حائز اهمیت

- آزمایش‌های ریزپردازنده به‌صورت گروه‌های دو نفره انجام داده شده و تحویل می‌شوند.
- نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایش‌ها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به‌دقت بررسی خواهد شد.
- هر گروه باید به‌صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروه‌های دیگر تخلف است.
- به‌منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروه‌ها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به‌هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درس‌افزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل می‌دهند. موفق باشید